

武汉大学数学与统计学院

2025–2026 学年数学分析（1）期中测试

一、（本题 10 分）设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上有定义，叙述并证明：

- (1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在的 Heine 定理；
- (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在的 Cauchy 收敛原理。

二、（本题 28 分，每小题 7 分）解下列各题：

- (1) 求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n!e - [n!e])$ ；
- (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}$ ；
- (3) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ ；
- (4) 设 $y = x^2 \ln x$ ，求 $y^{(2025)}$ 。

三、（本题 12 分，每小题 6 分）设 $n \in \mathbb{N}^*$ ，且 $k = 1, 2, \cdots$

- (1) 证明不等式： $\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) < \frac{1}{n}$ ；
- (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(1 + \frac{2}{n^2} \right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2} \right)$ 。

四、（本题 10 分）

令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q^3}, & \text{当 } x = \frac{p}{q} \text{ } (p, q \in \mathbb{N}_+, p, q \text{ 互素}) \\ 0, & \text{当 } x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

证明： $f(x)$ 在点 $x = \sqrt{k}$ 处可导，其中 k 是非平方数的正整数。

五、（本题 10 分）

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数，且对任何 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ ，都有

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2),$$

证明：若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $f(x) = f(1)x$ 。

六、（本题 10 分）

用闭区间套定理证明零点存在定理。

七、（本题 10 分）

(1) 设 $f(x)$ 在 $I = [a, +\infty)$ 上一致连续, 记

$$\omega_f^*(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I, \\ |x' - x''| \leq \delta}} |f(x') - f(x'')|.$$

证明: 对于任意给定 $\delta > 0$, 存在 $M_\delta > 0$, 使得: $\omega_f^*(\delta) \leq M_\delta$;

(2) 令 $f(x) = x \sin \sqrt{x}$, $x \in [0, +\infty)$, 判断 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 是否一致连续, 并说明理由。

八、(本题 10 分)

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内连续有界, 证明: 对任意 T , 存在数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 且使得极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0$ 成立。